

5.2 Messung des Gasreibungskoeffizienten

In diesem Abschnitt werden Durchführung und Ergebnis einer expliziten Messung des Gasreibungskoeffizienten vorgestellt. Der Messaufbau bleibt, bis auf wenige Einstellungen an der Kamera, für alle Experimente gleich. Daher kann diese Messung der Gasreibung praktisch ohne zusätzlichen Zeitaufwand durchgeführt werden.

Zur Messung des Gasreibungskoeffizienten gibt es verschiedene experimentelle Ansätze. Trottenberg et al. [85] verfolgten dazu die Trajektorien durch ein verdünntes Gas fallender Partikel. Eine weitere Möglichkeit stellt die Partikelresonanzmethode dar [86, 73], die in Abschnitt 5.1 beschrieben wurde. Eine ähnliche Methode benutzten Tomme et al. [81]. Andere Autoren übertrugen das Konzept auf horizontale Schwingungen [90, 43].

Hebner et al. ließen ein Partikel über dem Rand einer flachen, parabolisch geformten Elektrode in die Randschicht fallen und beobachteten die horizontale Bewegung des Teilchens, das eine überdämpfte Oszillation beschrieb [31, 30]. Auf das Teilchen in der Mulde wirkt die radiale Hangabtriebskraft nach Gl. (5.11), die eine Hooke'sche Rückstellkraft zum Zentrum der Mulde darstellt.

Der Ionenwind im Zentrum der Potentialmulde kann aus Symmetriegründen als vertikal angenommen werden. Die Dicke der Randschicht $z_{sh} \approx 5 \dots 10$ mm ist viel kleiner als der Radius der Elektrodenmulde $R_c \geq 200$ mm. Das elektrische Feld innerhalb der Randschicht steht darum überall senkrecht auf der Oberfläche. Die Äquipotentialfläche für

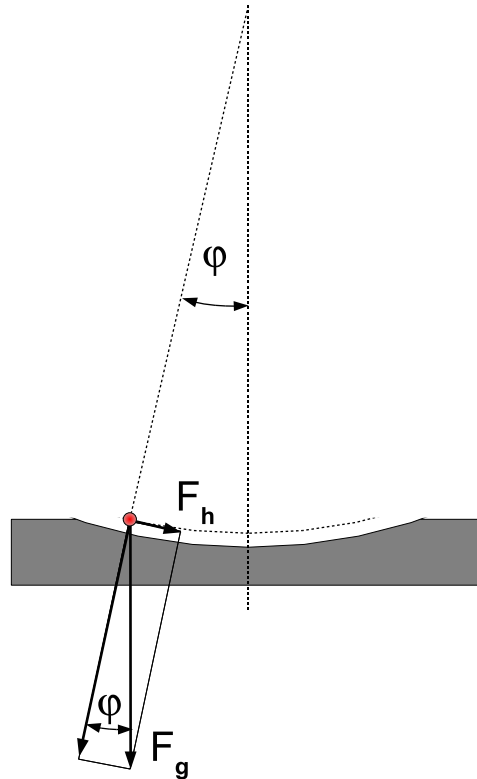


Abbildung 5.8: Das Teilchen auf einer Äquipotentialfläche in der Randschicht des Plasmas. Die Kräfte wirken analog zum klassischen Fadenpendel.

das Teilchen kann deshalb durch die Form der Mulde angenähert werden. Die horizontal auf ein stationäres Teilchen in einem Kristall wirkenden Kräfte beschränken sich also, wenn man einen gerichteten Gasfluss vernachlässigt, in Analogie zum Fadenpendel auf eine radiale Kraft

$$F_h = -\frac{m_d g}{R_c} \cdot r \quad (5.11)$$

und die Gasreibungskraft aus Gl. (2.23)

$$F_{gas} = -m_d \gamma_{gas} \dot{r} \quad .$$

Die DGL der radialen Bewegung des Teilchens lautet dann

$$\ddot{r} + \gamma_{gas} \dot{r} + \frac{g}{R_c} r = 0 \quad . \quad (5.12)$$

Der Ansatz $r(t) = r_o \exp\{\alpha t\}$ ergibt im überdämpften Fall ($\gamma_{gas}^2 > 4g/R_c$), der mit $R_c = 200$ mm für $\gamma_{gas} > 14$ s⁻¹ gegeben ist, die allgemeine Lösung

$$r(t) = c_1 \exp\{\alpha_1 t\} + c_2 \exp\{\alpha_2 t\} \quad , \quad (5.13)$$

mit

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= -\frac{\gamma_{gas}}{2} + \frac{\gamma_{gas}}{2} \sqrt{1 - \frac{4g}{R_c \gamma_{gas}^2}} \\ \alpha_2 &= -\frac{\gamma_{gas}}{2} - \frac{\gamma_{gas}}{2} \sqrt{1 - \frac{4g}{R_c \gamma_{gas}^2}} \quad . \end{aligned} \quad (5.14)$$

Der zweite Term in Gl. (5.13) konvergiert sehr schnell gegen null, wie aus der folgenden Abschätzung hervorgeht: Unter der Annahme $\gamma_{gas}^2 \gg 4g/R_c$ kann die Wurzel in Gl. (5.14) in einer Taylorreihe entwickelt werden. Es ergibt sich

$$\begin{aligned} \alpha_1 &\approx -\frac{g}{R_c \gamma_{gas}} \\ \alpha_2 &\approx \frac{1}{\gamma_{gas}} \left(\frac{g}{R_c} - \gamma_{gas}^2 \right) \quad . \end{aligned}$$

Damit folgt $\alpha_2 \ll \alpha_1$. Darüberhinaus führt eine Berechnung der Koeffizienten c_1 und c_2 zu dem Ergebnis $c_1 \gg c_2$, wenn als Anfangsbedingung $\dot{r}(t=0) = 0$ m/s⁻¹ gewählt wird. Die Anfangsbedingungen sind jedoch nicht exakt bekannt. Wenn das Teilchen in die Randschicht außerhalb der Mulde eingebracht wird, gleitet es entweder in die Mulde oder fällt von der Elektrode. Seine Anfangsgeschwindigkeit ist dabei sehr gering. Dies wird durch die Beobachtung gestützt, dass das Teilchen im Experiment typischerweise erst 5 bis 10 Sekunden nach seiner Injektion das Zentrum der Mulde erreicht. Mit $\dot{r}(t=0) = 0,1$ m/s⁻¹ und $r(t=0) = 0,02$ m folgt für $R_c = 0,2$ m und $\gamma_{gas} = 15$ s⁻¹ aus Gl. (5.13) und Gl. (5.14) nach $t = 1$ s bereits ein Verhältnis von

$$\frac{c_2 \exp\{\alpha_2 t\}}{c_1 \exp\{\alpha_1 t\}} = -0,003 \quad .$$

Daher kann der zweite Term in Gl. (5.13) vernachlässigt werden.
Durch Anpassen der radialen Trajektorie des Teilchens an eine Funktion der Form

$$r(t) \propto \exp \{ \alpha_1 t \} \quad (5.15)$$

kann der also Koeffizient α_1 gemessen und mit

$$\gamma_{gas} = - \frac{g + R_c \alpha_1^2}{R_c \alpha_1} \quad (5.16)$$

der Gasreibungskoeffizient bestimmt werden.

5.2.1 Experimenteller Aufbau

Bei diesem Experiment befindet sich die Kamera oberhalb der Plasmakammer und beobachtet das Partikel durch das Deckelfenster, wie in Abb. 5.9 dargestellt ist. Um einen

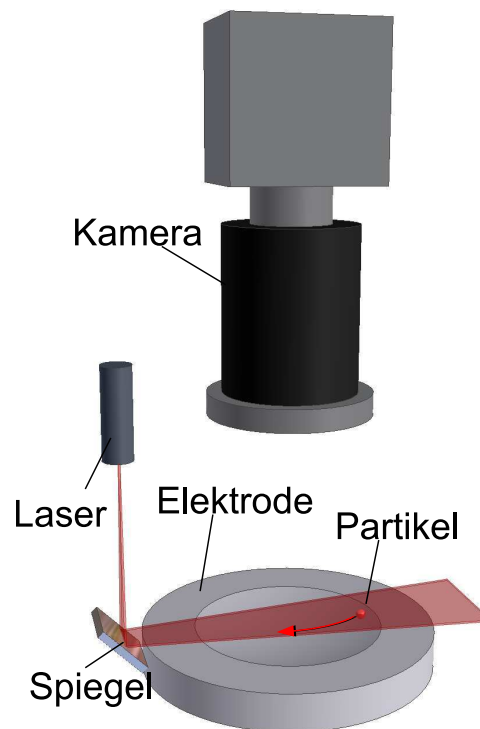


Abbildung 5.9: Experimenteller Aufbau zur Messung des Gasreibungskoeffizienten. Das Partikel gleitet von der Seite in die Potentialmulde und wird dabei von dem Laserfächer beleuchtet. Die CCD-Kamera befindet sich oberhalb der Elektrode und zeichnet die Trajektorie des Partikels auf.